

รูปสามมิติ

3D Shapes — ปริซึม, พีระมิด, ทรงกระบอก, กรวย, ทรงกลม, ปริมาตร, พื้นที่ผิว

None W. (Yuan)

สารบัญ (Outline)

- 1 รู้จักรูปสามมิติ (Introduction)
- 2 ปริซึม (Prism)
- 3 พีระมิด (Pyramid)
- 4 ทรงกระบอก (Cylinder)
- 5 กรวย (Cone)
- 6 ทรงกลม (Sphere)
- 7 สรุปสูตร
- 8 ตัวอย่างโจทย์ประยุกต์
- 9 สรุป

ก่อนเรียน (Prerequisites)

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเรียน

- รูปสองมิติ — พื้นที่สามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม, วงกลม, เส้นรอบรูป
- ทฤษฎีบทพีทาโกรัส — $c^2 = a^2 + b^2$
- เลขยกกำลัง — x^2 , x^3 , $\sqrt{x}$
- สมการ — การแก้สมการเชิงเส้น

รูปสามมิติคืออะไร?

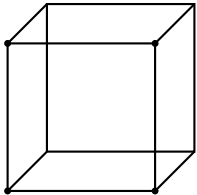
รูปสามมิติ คือรูปเรขาคณิตที่มี ความกว้าง ความยาว และความสูง — มี ปริมาตร (ความจุ) และ พื้นที่ผิว (พื้นที่ทั้งหมดของผิวภายนอก)

รู้จักรูปสามมิติ (Introduction)

หน้าตัด จุดยอด และขอบ (Faces, Vertices, Edges)

ส่วนประกอบของทรงหลายหน้า (Polyhedron)

- หน้า (Face) — ระนาบแต่ละด้านของรูป
- ขอบ (Edge) — เส้นที่เกิดจากหน้าสองหน้ามาบรรจบกัน
- จุดยอด (Vertex) — จุดที่ขอบมาบรรจบกัน



ทรงหลายหน้า (Polyhedron)

หน้าทั้งหมดเป็นรูปหลายเหลี่ยม

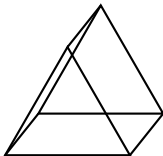
สูตรของออยเลอร์ (Euler's Formula)

สำหรับทรงหลายหน้า: $F + V - E = 2$

- ลูกบาศก์: $6 + 8 - 12 = 2$ ✓
- พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม: $5 + 5 - 8 = 2$ ✓

ทรงหลายหน้ากับรูปทรงผิวโค้ง

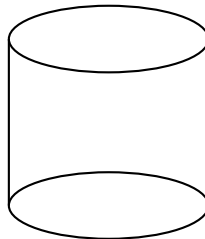
ทรงหลายหน้า (Polyhedron)



ปริซึมสามเหลี่ยม

- ทุกหน้าเป็นรูปหลายเหลี่ยม
- ปริซึม, พีระมิด, ลูกบาศก์

รูปทรงผิวโค้ง (Non-Polyhedron)



ทรงกระบอก

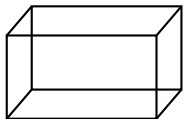
- มีผิวโค้ง (curved surface)
- ทรงกระบอก, กรวย, ทรงกลม

ปริซึม (Prism)

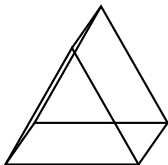
ปริซึมคืออะไร?

นิยาม

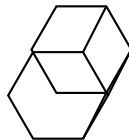
ปริซึม คือทรงหลายหน้าที่มี **หน้าตัดสองหน้าเท่ากันทุกประการและขนานกัน** หน้าข้างทุกหน้าเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนาน



ปริซึมสี่เหลี่ยม



ปริซึมสามเหลี่ยม

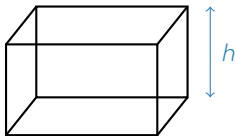


ปริซึมหกเหลี่ยม

ปริมาตรและพื้นที่ผิวของปริซึม

สูตร

- ปริมาตร $V = \text{พื้นที่ฐาน} \times \text{ความสูง} = A_{\text{base}} \times h$
- พื้นที่ผิว = $2 \times \text{พื้นที่ฐาน} + \text{พื้นที่ผิวข้าง}$
- พื้นที่ผิวข้าง = เส้นรอบรูปฐาน $\times$ ความสูง



ลูกบาศก์และทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ลูกบาศก์ ด้าน s : $V = s^3$, $SA = 6s^2$

สี่เหลี่ยมมุมฉาก (l, w, h): $V = lwh$, $SA = 2(lw + lh + wh)$

ตัวอย่าง: ปริซึม

โจทย์

ปริซึมฐานสามเหลี่ยมมุมฉาก มีด้านประกอบมุมฉากยาว 3 และ 4 ซม. ปริซึมสูง 10 ซม. จงหาปริมาตรและพื้นที่ผิว

วิธีทำ

พื้นที่ฐาน: $A_{\text{base}} = \frac{1}{2} \times 3 \times 4 = 6$ ตร.ซม.

ปริมาตร: $V = A_{\text{base}} \times h = 6 \times 10 = 60$ ลบ.ซม.

พื้นที่ผิว: ด้านตรงข้ามมุมฉากของฐาน $= \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ ซม.

เส้นรอบรูปฐาน $= 3 + 4 + 5 = 12$ ซม.

พื้นที่ผิวข้าง $= 12 \times 10 = 120$ ตร.ซม.

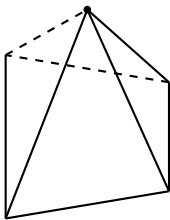
พื้นที่ผิวทั้งหมด $= 2(6) + 120 = 132$ ตร.ซม.

พีระมิด (Pyramid)

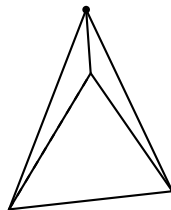
พีระมิดคืออะไร?

นิยาม

พีระมิด คือทรงหลายหน้าที่มี **ฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยม** และมี **หน้าข้างเป็นรูปสามเหลี่ยม** มาบรรจบกันที่ **จุดยอด** เดียว



พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม

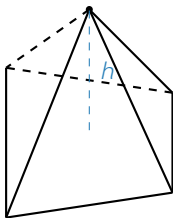


ทรงสี่หน้า (Tetrahedron)

ปริมาตรและพื้นที่ผิวของพีระมิด

สูตร

- ปริมาตร $V = \frac{1}{3} \times \text{พื้นที่ฐาน} \times \text{ความสูง} = \frac{1}{3}A_{\text{base}}h$
- พื้นที่ผิว = พื้นที่ฐาน + ผลรวมพื้นที่ที่หน้าสามเหลี่ยมทุกด้าน



ตัวอย่าง

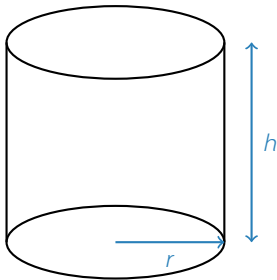
พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 6 ซม. สูง 4 ซม.

$$V = \frac{1}{3} \times 6^2 \times 4 = 48 \text{ ลบ.ซม.}$$

ทำไมต้อง $\frac{1}{3}$?

พีระมิด 3 อันประกอบกันเป็นปริซึมพอดี! (เมื่อฐานเท่ากันและสูงเท่ากัน)

ทรงกระบอก (Cylinder)



สูตร

- ปริมาตร: $V = \pi r^2 h$ (พื้นที่ฐาน $\times$ สูง)
- พื้นที่ผิวข้าง: $2\pi rh$ (เส้นรอบวง $\times$ สูง)
- พื้นที่ผิวทั้งหมด: $SA = 2\pi r^2 + 2\pi rh = 2\pi r(r + h)$

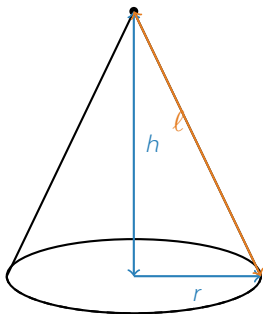
ตัวอย่าง

$$r = 7, h = 10, \pi \approx \frac{22}{7}:$$

$$V = \frac{22}{7} \times 49 \times 10 = 1,540 \text{ ลบ.ซม.}$$

$$SA = 2 \cdot \frac{22}{7} \cdot 7 \cdot 17 = 748 \text{ ตร.ซม.}$$

กรวย (Cone)



สูตร

- ปริมาตร: $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$
- สูงเอียง (slant height):

$$l = \sqrt{r^2 + h^2}$$

- พื้นที่ผิวข้าง: $= \pi r l$
- พื้นที่ผิวทั้งหมด:

$$SA = \pi r^2 + \pi r l = \pi r(r + l)$$

ตัวอย่าง: กรวย

โจทย์

กรวยมีรัศมีฐาน 6 ซม. สูง 8 ซม. จงหาปริมาตร, สูงเอียง และพื้นที่ผิวทั้งหมด

วิธีทำ

ปริมาตร: $V = \frac{1}{3}\pi(6^2)(8) = \frac{1}{3}\pi(36)(8) = 96\pi$ ลบ.ซม.

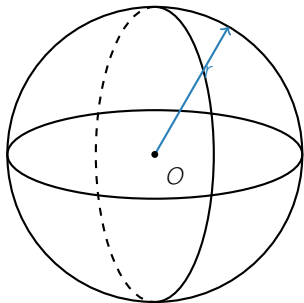
สูงเอียง: $\ell = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$ ซม.

พื้นที่ผิว: $SA = \pi r^2 + \pi r\ell = 36\pi + 60\pi = 96\pi$ ตร.ซม.

สังเกต!

ในตัวอย่างนี้ $V = 96\pi$ ลบ.ซม. และ $SA = 96\pi$ ตร.ซม. — ตัวเลขเท่ากันแต่หน่วยต่างกัน!

ทรงกลม (Sphere)



สูตร

- ปริมาตร: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$
- พื้นที่ผิว: $SA = 4\pi r^2$
- ครึ่งทรงกลม: $V_{\text{half}} = \frac{2}{3}\pi r^3$, $SA_{\text{half}} = 3\pi r^2$

ตัวอย่าง

$$r = 7, \pi \approx \frac{22}{7}:$$

$$V = \frac{4}{3} \cdot \frac{22}{7} \cdot 343 \approx 1,437 \text{ ลบ.ซม.}$$

$$SA = 4 \cdot \frac{22}{7} \cdot 49 = 616 \text{ ตร.ซม.}$$

สรุปสูตร

ตารางสรุปปริมาตรและพื้นที่ผิว

รูปทรง	ปริมาตร (V)	พื้นที่ผิว (SA)
ลูกบาศก์	s^3	$6s^2$
สี่เหลี่ยมมุมฉาก	lwh	$2(lw + lh + wh)$
ปริซึม	$A_{\text{base}}h$	$2A_{\text{base}} + P_{\text{base}}h$
พีระมิด	$\frac{1}{3}A_{\text{base}}h$	$A_{\text{base}} + \Sigma A_{\Delta}$
ทรงกระบอก	$\pi r^2 h$	$2\pi r(r + h)$
กรวย	$\frac{1}{3}\pi r^2 h$	$\pi r(r + \ell)$
ทรงกลม	$\frac{4}{3}\pi r^3$	$4\pi r^2$

จำง่าย ๆ

ปริซึม/ทรงกระบอก $V = \text{ฐาน} \times \text{สูง}$ | พีระมิด/กรวย $V = \frac{1}{3} \times \text{ฐาน} \times \text{สูง}$ (มียอดแหลม)

ตัวอย่างโจทย์ประยุกต์

ตัวอย่าง: เปรียบเทียบและประยุกต์

โจทย์ 1

ทรงกลมมีรัศมี 3 ซม. กับกรวยที่มีรัศมีฐาน 3 ซม. สูง 12 ซม. รูปใดมีปริมาตรมากกว่ากัน?

วิธีทำ

$$V_{\text{sphere}} = \frac{4}{3}\pi(27) = 36\pi \quad V_{\text{cone}} = \frac{1}{3}\pi(9)(12) = 36\pi$$

ปริมาตรเท่ากัน! 36π ลบ.ซม.

โจทย์ 2

ถังน้ำทรงกระบอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.4 ม. สูง 2 ม. จุน้ำได้กี่ลิตร?

วิธีทำ

$$r = 0.7 \text{ ม.}, V = 0.98\pi \approx 3.08 \text{ ลบ.ม.} = 3,080 \text{ ลิตร}$$

ตัวอย่าง: โจทย์ขั้นประยุกต์

โจทย์ 3

กรวยและทรงกระบอกมีฐานเท่ากันและสูงเท่ากัน ถ้าทรงกระบอกมีปริมาตร 90 ลบ.ซม. กรวยจะมีปริมาตรเท่าไร?

วิธีทำ

$$V_{\text{cone}} = \frac{1}{3} V_{\text{cyl}} = \frac{1}{3} \times 90 = 30 \text{ ลบ.ซม.}$$

โจทย์ 4

ทรงกลมลูกหนึ่งมีพื้นที่ผิว = 144π ตร.ซม. จงหาปริมาตร

วิธีทำ

$$4\pi r^2 = 144\pi \Rightarrow r = 6 \text{ ซม.} \quad V = \frac{4}{3}\pi(216) = 288\pi \text{ ลบ.ซม.}$$

สรุป

สิ่งที่ได้เรียนรู้

- 1 ทรงหลายหน้า: $F + V - E = 2$ (Euler), หน้าตัด/ขอบ/จุดยอด
- 2 ปริซึม: $V = A_{\text{base}}h$, $SA = 2A_{\text{base}} + P_{\text{base}}h$
- 3 พีระมิด: $V = \frac{1}{3}A_{\text{base}}h$, $SA = A_{\text{base}} + \text{พื้นที่สามเหลี่ยมข้าง}$
- 4 ทรงกระบอก: $V = \pi r^2 h$, $SA = 2\pi r^2 + 2\pi rh = 2\pi r(r + h)$
- 5 กรวย: $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$, $\ell = \sqrt{r^2 + h^2}$, $SA = \pi r^2 + \pi r\ell$
- 6 ทรงกลม: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$, $SA = 4\pi r^2$

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาเตรียมสอบ สอวน. คอมพิวเตอร์